



ANEXO DE COTIZACIONES
MÉTODOS ANALÍTICOS CONTROL DE CALIDAD
 (Anexo del SIG-F-AD-019)

Parámetro	Método Analítico	Límite de Cuantificación
Densidad Real ® (Sólidos)	NTC 5167 Gravimetría	No aplica
Densidad ® (Líquidos)	NTC 5527 Gravimetría	No aplica
pH ® (Productos Inorgánicos y/o Bioinsumos)	NTC 5527 Potenciometría	No aplica
pH ® (Productos Orgánicos)	NTC 5167 Potenciometría	No aplica
Conductividad Eléctrica ® (Productos Inorgánicos y/o Bioinsumos)	NTC 5527 Conductimetría	No aplica
Conductividad Eléctrica ® (Productos Orgánicos)	NTC 5167 Conductimetría	No aplica
Humedad ® (Productos Inorgánicos)	NTC 5527 Gravimetría	No aplica
Humedad ® (Productos Orgánicos)	NTC 5167 Gravimetría	No aplica
Cenizas ®	NTC 5167 Gravimetría	No aplica
Residuo Insoluble en Ácido ®	NTC 5167 Gravimetría	No aplica
C.I.C ®	NTC 5167 Volumetría	No aplica
Nitrógeno Total ®	Suma de Nitrógenos	0.01%
Nitrógeno Amoniacal ®	NTC 211 Volumetría	0.01%
Nitrógeno Nítrico ®	NTC 209 Modificado - Volumetría	0.01%
Nitrógeno Orgánico ®	NTC 370 Modificado - Volumetría	0.01%
Nitrógeno Ureico ®	NTC 370 Modificado - Volumetría	0.01%
Potasio Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 202 Modificado - Emisión Atómica	0.5 mg/L
Calcio Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 1369 Absorción Atómica	1 mg/L
Magnesio Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 1369 Absorción Atómica	1 mg/L
Fósforo Total, Soluble H ₂ O y/o Asimilable ® (Sólidos)	NTC 234 Modificado - Colorimetría	<0.34 (P ₂ O ₅)
Fósforo Total, Soluble H ₂ O y/o Asimilable ® (Líquidos)	NTC 234 Modificado - Colorimetría	<0.07 (P ₂ O ₅)
Silicio Total y/o Soluble H ₂ O ®	LBC 89 Colorimetría	1 mg/L
Azufre Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 1154 Modificado - Turbidimetría	20 mg/L
Hierro Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 1369 Absorción Atómica	0.5 mg/L
Manganeso Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 1369 Absorción Atómica	0.5 mg/L
Cobre Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 1369 Absorción Atómica	0.5 mg/L
Zinc Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 1369 Absorción Atómica	0.5 mg/L
Boro Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 1860 Colorimetría	0.5 mg/L
Sodio Total y/o Soluble H ₂ O ®	NTC 1146 Emisión Atómica	5 mg/L
C. Orgánico Oxidable Total ®	NTC 5167 Volumetría	0.10%
Rel (C/N) ®	NTC 5167 Cálculo	N.A
Retención de Humedad ®	NTC 5167 Gravimetría	N.A
Perdidas por Volatilización ®	NTC 5167 Gravimetría	N.A
Sólidos Insolubles en H ₂ O ®	NTC 5167 Gravimetría	N.A
Solubilidad en H ₂ O ®	NTC 5527 Método A - Gravimetría	N.A
Residuo Insoluble en H ₂ O ®	NTC 5527 Gravimetría	N.A
Carbono Orgánico Ácidos Húmicos ®	NTC 5167 Volumetría	0.10%
Carbono Orgánico Ácidos Fúlvicos ®	NTC 5167 Volumetría - Cálculo	0.10%
Carbono Orgánico Extracto Húmico Total ®	NTC 5167 Volumetría	0.10%
Aluminio Total ®	LBC 268 Colorimetría	50 mg/kg
Granulometría ®	NTC 5527 Gravimetría	No aplica
Arsénico Total ®	LBC 160 Horno de Grafito	0.25 mg/kg
Cadmio Total ®	NTC 5167 Absorción Atómica	0.25 mg/kg
Cromo Total ®	NTC 5167 Absorción Atómica	2.5 mg/kg



ANEXO DE COTIZACIONES MÉTODOS ANALÍTICOS CONTROL DE CALIDAD (Anexo del SIG-F-AD-019)

Parámetro	Método Analítico	Límite de Cuantificación
Mercurio Total ® (Sólidos)	LBC 73 Absorción Atómica	5.0 mg/kg
Mercurio Total ® (Líquidos)	LBC 166 Absorción Atómica	5.0 mg/kg
Níquel Total ®	NTC 5167 Absorción Atómica	0.50 mg/kg
Plomo Total ®	NTC 5167 Absorción Atómica	5.0 mg/Kg
Selenio Total ®	NTC 5167 Modificado - Absorción Atómica	5.0 mg/Kg
Cobalto Total y/o Soluble H2O ®	NTC 5167 Absorción Atómica	0.05 mg/kg
Molibdeno Total y/o Soluble H2O ®	NTC 5167 Absorción Atómica	25 mg/Kg
Plata Total ®	NTC 5167 Modificado - Absorción Atómica	0.5 mg/kg
© Azufre Elemental ® (Sólidos)	NTC 437 Modificado - Gravimetría	0.0001
© Azufre Elemental ® (Suspensiones concentradas)	NTC 2141 Modificado - Gravimetría	0.0001
© Azufre Total ®	NTC 1154 Modificado - Turbidimetría	1g/100Kg - 2g/L
© Cobre Total ®	NTC 1369 Modificado - Absorción Atómica	0.025 g/kg - 0.05g/L
© Hierro Total ®	NTC 1369 Modificado - Absorción Atómica	0.025 g/kg - 0.05g/L
© Calcio Total ®	NTC 1369 Modificado - Absorción Atómica	0.05 g/kg - 0.10 g/L
© Grasas y Aceites Totales ®	LBC 268 Volumetría	N.A
© Sólidos Totales ®	NTC 5167 Modificado - Gravimetría	5 mg/L
© Curva De Dureza Total ®	LBC - 66 Volumetría	1 mg/L CaCO3
© Viscosidad ®	NTC 558 - Modificado - Copa Ford	N.A
© Tensión Superficial ®	ISO 304-1985 - Modificado - Anillo de Du Noüy	N.A
© Compatibilidad Física De Mezclas ®	LBC 63 - Observación visual	N.A
© Estabilidad De La Emulsión ®	NTC 292 - Modificado - Volumetría	N.A
© pH ®	NTC 5527 Modificado - Potenciometría	1 mL
© Efecto Buffer ®	LBC-69 Potenciometría	0.0 a 14.0
© Densidad ® (Líquidos)	NTC 5527 - Modificado - Gravimetría	N.A
© Densidad Real ® (Sólidos)	NTC 5167 - Modificado - Gravimetría	N.A
© Granulometría ®	NTC 5527 - Modificado - Gravimetría	N.A
© Humectabilidad ®	NTC 439 - Modificado - Prueba de Draves	N.A
© Poder Antiespumante ®	LBC 282 - Volumetría	N.A
© Sustancias No Volátiles ®	NTC 5167 - Modificado - Gravimetría	N.A
© Poder Adherente ®	LBC 91 - Gravimetría	N.A
Densidad Aparente (Lodos/Sedimentos)	LBC 289 Gravimetría	N.A
Densidad Real (Lodos/Sedimentos)	LBC 289 Gravimetría	N.A
Porosidad Total (Lodos/Sedimentos)	LBC 289 Gravimetría - Cálculo	N.A
Peso Específico (Lodos/Sedimentos)	LBC 289 Gravimetría - Cálculo	N.A
Carbón Orgánico Disuelto Total	NTC 5167 Modificado - Colorimetría	0.25 mg/L
Hidrometría	LBC 112 Hidrometría Bouyoucos	N.A
Perdidas por Calcinación (CO2)	NTC 5059 Gravimetría	N.A
Alcalinidad	LBC 344 Volumetría	0.50%
Sulfuros Ácidos Volátiles	LBC 371 Anderson and Wilson	0.30 mg/kg
Corrosividad	ASTM D 130 Method - Modificado	N.A
Reactividad	LBC 387 Reactividad Compatibilidad	N.A
Explosividad	LBC 402 Explosividad por Sensibilidad	N.A
Inflamabilidad	LBC 403 Pirometría	N.A
Sólidos Totales	NTC 5167 Modificado - Gravimetría	N.A



ANEXO DE COTIZACIONES
MÉTODOS ANALÍTICOS CONTROL DE CALIDAD
 (Anexo del SIG-F-AD-019)

Parámetro	Método Analítico	Límite de Cuantificación
Sólidos Volátiles Totales	NTC 5167 Modificado - Gravimetría	N.A
Sólidos Disueltos Totales	LBC 213 Conductimetría	N.A
Sólidos Totales Fijos	Cálculo	N.A
Sólidos Sedimentables	LBC 254 Cono Imhoff	N.A
Sólidos Suspendidos Totales	NTC 5167 Modificado - Gravimetría	N.A
Sólidos Suspendidos Volátiles	NTC 5167 Modificado - Gravimetría	N.A
Poder Calorífico	LBC 418 Método Bomba Calorimétrica	N.A
Permeabilidad en Residuos Compactados	Cálculo	N.A
Capacidad de Campo	Cálculo	N.A
Clasificación de Plásticos	Cálculo	N.A
Composición Física Porcentual	Cálculo	N.A
C (Carbono)	LBC 227 Método Interno	N.A
H (Hidrógeno)	LBC 227 Método Interno	N.A
O (Oxígeno)	LBC 227 Método Interno	N.A
N (Nitrógeno)	LBC 227 Método Interno	N.A
S (Azufre)	LBC 227 Método Interno	N.A
Carbono Fijo	LBC 5167 Cálculo	N.A
Velocidad de Apagado	NTC 5233	N.A
Carbonatos	LBC 238 Volumetría	0.01%
Insolubles en H ₂ O (Cales)	NTC 5167 Gravimetría	N.A
Acidez	NTC 436 Volumetría	0.01%
Azufre Elemental	NTC 1154 Modificado - Gavimetría	0.01%
PRNT	Cálculo	N.A
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	SM 5220 D Modificado - Reflujo Cerrado - Colorimétrico	N.A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)	SM 5210 B; SM 4500-0 G Modificado - Electrodo De Membrana	N.A
Hidrocarburos Totales	EPA 9071 B, SM 5520 F Modificado - Espectrofotometría de infrarrojo	N.A
Oro Total	LBC 240 Absorción Atómica	N.A
Observaciones		
LBC: Referencia a método interno de Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola LTDA		
®: REGISTRO ICA LB0000112022 Expedido el 26 de Febrero de 2022 con vigencia hasta el 26 de Febrero de 2032 para la matriz de fertilizantes, abonos, materias primas, acondicionadores y/o reguladores fisiológicos, coadyuvantes y/o plaguicidas.		
®: REGISTRO ICA LB0000112022 Expedido el 26 de Febrero de 2022 con vigencia hasta el 26 de Febrero de 2032 para la matriz de bioinsumos unicamente para los parametros de pH, Densidad y Conductividad eléctrica.		
©: Metodologías aplicadas unicamente a coadyuvantes y/o plaguicidas		

Somos su mejor alternativa...